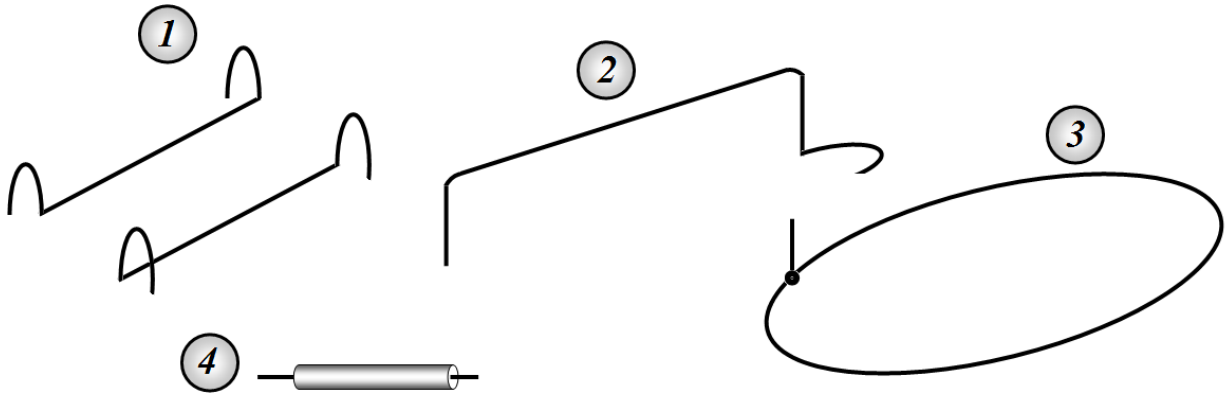
Задача 11-1
«Ток в тарелке»

На выполнение задачи отводится 2,5 часа

Оборудование: источник тока; мультиметр; соединительные провода; алюминиевые электроды различной формы (два линейных 1, два «точечных» 2, кольцевой 3); алюминиевый щуп 4, тарелка с закрепленной миллиметровой шкалой, вода.
Диаметр проволоки электродов равен $d = (1{,}7 \pm 0{,}1)мм$.

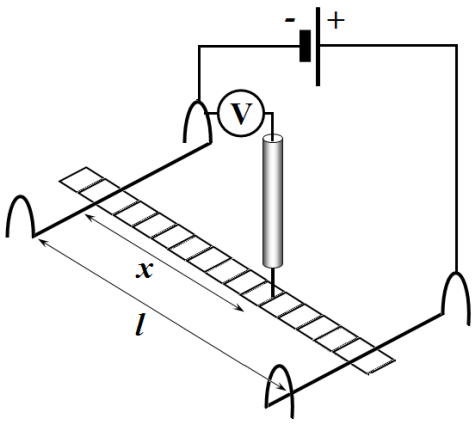


При протекании электрического тока в некоторой среде вектора плотности тока $\vec{j}$ совпадает с распределением вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$. Поэтому, изучая распределение токов, можно делать выводы о структуре электрического поля. В данном задании в качестве среды используется обычная вода.

В области контакта электролита с металлическим электродами образуется двойной ионный слой, обладающий заметным электрическим сопротивлением, поэтому в области этого слоя происходит заметный скачок потенциала. Величина этого скачка зависит от материала электродов, вида электролита и полярности электрода. В данной работе вам обязательно необходимо учитывать этот скачок, поэтому его следует экспериментально исследовать.

Потенциал отрицательного электрода считается равным нулю.
Все измерения проводите при напряжении источника U_0 = 4,0 В.

<u>Часть 1.</u> Параллельные электроды.

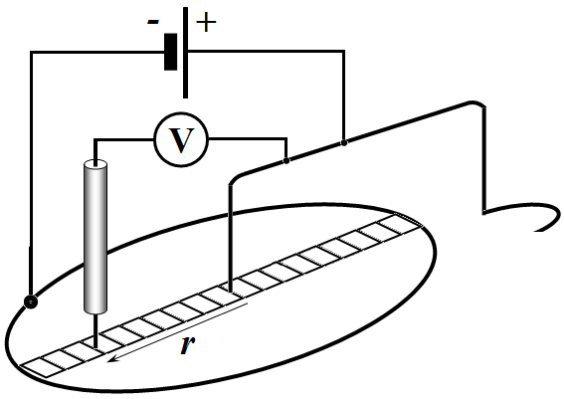


Расположите в тарелке два линейных электрода параллельно друг другу, залете их водой (вода должна покрывать электроды, но не касаться места соединения алюминиевого электрода с соединительным проводом).

1.1 Исследуйте зависимость потенциала от расстояния x до отрицательного электрода в области между электродами для двух различных расстояний l между электродами. Постройте графики полученных зависимостей.

1.2 Используя полученные данные, определите скачки потенциала $\Delta\varphi_{(+)}$ и $\Delta\varphi_{(-)}$ на положительном и отрицательном электродах.

<u>Часть 2</u>. Радиальное растекание.



Расположите в тарелке кольцевой электрод, а в ее центре «точечный» электрод (он должен быть отрицательный).

2.1 Исследуйте зависимость потенциала от расстояния r до центрального электрода. Постройте график полученной зависимости.

2.2 Покажите теоретически, что распределение потенциала при радиально симметричном распределении электрического тока может быть описано формулой

$$\varphi(r) = A + B\ln\left(\frac{r}{r_0}\right). \qquad (1)$$

где r_0 -эффективный радиус[1] центрального электрода.

2.3 На основании результатов измерений проверьте справедливость формулы (1) в данном эксперименте. Определите экспериментальные значения коэффициентов данной зависимости.

2.4 Определите эффективный радиус электрода r_0, используя все экспериментальные данные.

Погрешность в данном пункте оценивать не надо!

Часть 3. Два «точечных» источника.

Расположите два «точечных» электрода на линейке близко к ее краям.

3.1 Исследуйте распределение потенциала вдоль прямой, соединяющей центры электродов. Постройте график зависимости потенциала от расстояния x до отрицательного электрода.

3.2 Покажите теоретически, что в данном случае распределение потенциала может быть описано формулой

$$\varphi(x) = A + B\ln\left(\frac{x}{l-x}\right), \qquad (2)$$

где l - расстояние между центрами электродов.

Рассчитайте численные значения коэффициентов A, B в формуле (2), используя данные, полученные в Части 1 и 2.

3.3 На основании проведенных измерений проверьте применимость формулы (2) в данном случае. Определите экспериментальные значения коэффициентов A, B в формуле (2).

[1] Из-за наличия области двойного слоя эффективный радиус может незначительно превышать радиус самого электрода.